Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Механіко - математичний факультет

Лабораторна робота №6
З предмету “Комп’ютерний практикум”

Виконала: студентка 1 курсу
Спеціальності “Математика штучного інтелекту”
Шийко Антоніна Тарасівна
Викладач: асистент Клімчук Т. В.

Київ 2026

Тема:
Скалярний та векторний добуток. Рівняння прямої на площині. Робота з графічними об’єктами та візуалізація векторів, точок на площині та в просторі в середовищі Octave.

Мета:
Успішно використати функції для знаходження векторного та скалярних добутків, візуалізувати їх разом з векторами, задавати рівняння прямої на площині.

Хід:

1. Ознайомлення з задачами лабораторної роботи.
2. Розгляд задачі №1:
   - 2.1. Метою задачі було створити функцію, яка обчислює скалярний та векторний добутки векторів, площу трикутника у просторі та об’єм піраміди, заданих координатами їх вершин, а також візуалізувати векторний добуток та піраміду.
   - 2.2. Для цього було задано функцію з вхідними даними координат чотирьох точок. Далі, використано функції dot і cross для обчислення добутків та площі з об’ємом трикутника та піраміди, побудованих на цих векторах.
   - 2.3. Задано ввід координат для користувача. (Див. Рис. 1.1)
   - 2.4. Для візуалізації векторного добутку використано quiver3(), а для піраміди - line() і view(3). (Див. Рис. 1.2)
   - 2.5. Отримано наступний результат. (Див. Рис. 1.3)

```
function [scalar, vector, s, v]=geo_products(A, B, C, D)
  AB=B-A;
  AC=C-A;
  AD=D-A;
  scalar=dot(AB, AC);
  vector=cross(AB, AC);
  s=norm(vector)/2;
  v=dot(vector, AD)/6;
end

a=zeros(1, 3);
b=zeros(1, 3);
c=zeros(1, 3);
d=zeros(1, 3);
for i=1:3
  a(i)=input("enter coordinate for A: ");
  b(i)=input("enter coordinate for B: ");
  c(i)=input("enter coordinate for C: ");
  d(i)=input("enter coordinate for D: ");
end

[sc, vec, sp, vl]=geo_products(a, b, c, d);
disp("scalar product:")
disp(sc)
disp("vector product:")
disp(vec)
disp("triangle area:")
disp(sp)
disp("volume:")
disp(vl)
```

Рисунок 1.1. Реалізація задачі №1.

```
quiver3(a(1),a(2),a(3),(b-a)(1),(b-a)(2), (b-a)(3));
hold on;
quiver3(a(1),a(2),a(3),(c-a)(1),(c-a)(2),(c-a)(3));
hold on;
quiver3(a(1),a(2),a(3),vec(1),vec(2), vec(3));

line([a(1),(b-a)(1)],[a(2),(b-a)(2)],[a(3), (b-a)(3)]);
hold on;
line([a(1),(c-a)(1)],[a(2),(c-a)(2)],[a(3), (c-a)(3)]);
hold on;
line([a(1),(d-a)(1)],[a(2),(d-a)(2)],[a(3), (d-a)(3)]);
hold on;
line([b(1),c(1)],[b(2),c(2)],[b(3), c(3)]);
hold on;
line([b(1),d(1)],[b(2),d(2)],[b(3), d(3)]);
hold on;
line([c(1),d(1)],[c(2),d(2)],[c(3), d(3)]);
hold on;
set(gca,'xlim',[-20,20]);
set(gca,'ylim',[-20,20]);
set(gca,'zlim',[-20,20]);
view(3);
xlabel('x'); ylabel('y'); zlabel('z');
grid on;
```

Рисунок 1.2. Візуалізація задачі №1.

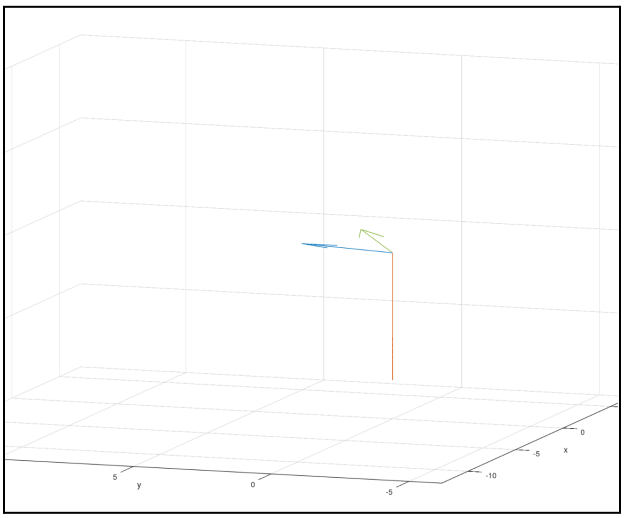
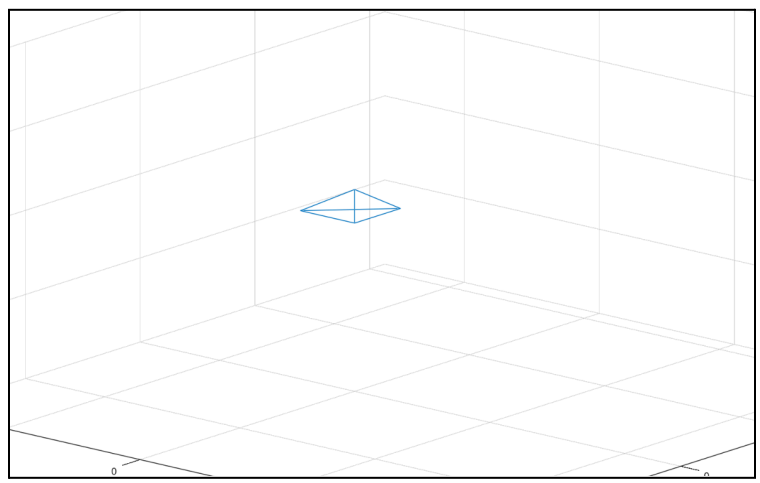


Рисунок 1.3. Результат задачі №1.



```
enter coordinate for C: 0
enter coordinate for D: 4
scalar product:
0
vector product:
    0    0   16
triangle area:
8
volume:
10.667
```

Рисунок 1.3. Результат задачі №1.

3. Розгляд задачі №2:

3.1. Метою задачі було створити функцію, яка знаходить мішаний добуток трьох векторів, визначає, чи компланарні три вектори і перевіряє, чи лежать чотири точки в одній площині, а також візуалізувати вектори.

3.2. Для цього було задано функцію з тими самими ж параметрами, що і в задачі №1. Обчислено мішаний добуток також аналогічно до минулої задачі. Відомо, що вектори компланарні тоді й тільки тоді, коли їхній мішаний добуток рівний 0. Для точок схоже: якщо мішаний добуток векторів, побудованих на цих точках, рівний 0, то вони лежать в одній площині. Використовуємо ці факти і додаємо умовний оператор. (Див. Рис. 2.1)

3.3. Додано ввід координат від користувача.

3.4. Візуалізація аналогічна до минулої задачі. (Див. Рис. 2.2)

3.5. Отримано наступний результат. (Див. Рис. 2.3)

```
function [pr, ans1, ans2]=mx(A, B, C, D)
  AB=B-A;
  AC=C-A;
  AD=D-A;
  ans1=false;
  ans2=false;
  vector=cross(AB, AC);
  pr=dot(vector, AD);
  if pr==0
    ans1=true;
    ans2=true;
  endif
end

a=zeros(1, 3);
b=zeros(1, 3);
c=zeros(1, 3);
d=zeros(1, 3);
for i=1:3
  a(i)=input("enter coordinate for A: ");
  b(i)=input("enter coordinate for B: ");
  c(i)=input("enter coordinate for C: ");
  d(i)=input("enter coordinate for D: ");
end
[mix, comp, ans]=mx(a, b, c, d);
disp("product")
disp(mix)
if comp && ans
  disp("the vectors are complanary and the dots are on the same surface")
else
  disp("the vector are not complanary")
endif
```

Рисунок 2.1 Реалізація задачі №2.

```
quiver3(a(1),a(2),a(3),(b-a)(1),(b-a)(2),(b-a)(3));
hold on;
quiver3(a(1),a(2),a(3),(c-a)(1),(c-a)(2),(c-a)(3));
hold on;
quiver3(a(1),a(2),a(3),(d-a)(1),(d-a)(2),(d-a)(3));
set(gca,'xlim',[-20,20]);
set(gca,'ylim',[-20,20]);
set(gca,'zlim',[-20,20]);
xlabel('x'); ylabel('y'); zlabel('z');
grid on;
```

Рисунок 2.2. Візуалізація задачі №2.

```
enter coordinate for A: 0
enter coordinate for B: 1
enter coordinate for C: 0
enter coordinate for D: 0
enter coordinate for A: 0
enter coordinate for B: 0
enter coordinate for C: 1
enter coordinate for D: 0
enter coordinate for A: 0
enter coordinate for B: 0
enter coordinate for C: 0
enter coordinate for D: 1
product
1
the vector are not complanary
```

Рисунок 2.3. Результат задачі №2.

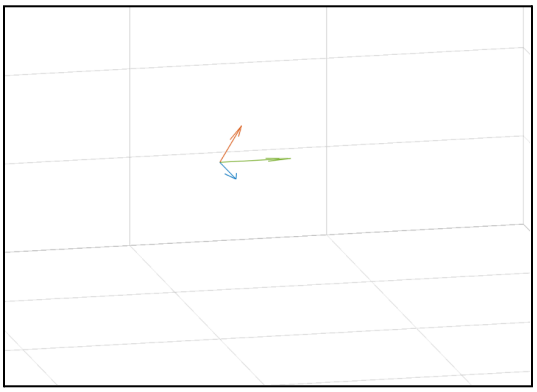


Рисунок 2.3. Результат задачі №2.

4. Розгляд задачі №3:
   4.1. Метою задачі було створити функцію, яка перетворює загальне рівняння прямої на площині в параметричне і навпаки.
   4.2. Для функцій потрібні результати записано вже як потрібні відношення. В першій знайшли спершу точку, що належить прямій, а потім вектор нормалі. В другій спершу на листку виразили параметр t з одного рівняння і підставили в інше, а далі просто для змінних в кодів присвоїли коефіцієнти,які порахували на литку. (Див. Рис. 3.1)
   4.3. Додано ввід коефіцієнтів від користувача.
   4.4. Отримано наступний результат. (Див. Рис. 3.2)

```
function [x0, y0, l, m]=general_to_par(A, B, C)
  x0=0;
  y0=-C/B;
  l=B;
  m=-A;
end

function [A, B, C]=par_to_general(x0, y0, l, m)
  A=m;
  B=-l;
  C=l*y0-m*x0;
end

A=input("input the first coefficient for general equation: ");
B=input("input the second coefficient for general equation: ");
C=input("input the third coefficient for general equation: ");
[x0, y0, l, m]=general_to_par(A, B, C);
disp("this general equation as parametric(first is the x0, y0):")
disp([x0, y0, l, m])

x0=input("input the first coordinate: ");
y0=input("input the second coordinate: ");
l=input("input coordinate for vector: ");
m=input("input coordinate for vector: ");
[A, B, C]=par_to_general(x0, y0, l, m);
disp("this parametric equation as general:")
disp([A, B, C])
```

Рисунок 3.1. Реалізація задачі №3.

```
input the first coefficient for general equation: 2
input the second coefficient for general equation: -3
input the third coefficient for general equation: 6
this general equation as parametric(first is the x0, y0):
   0   2  -3  -2
input the first coordinate: 0
input the second coordinate: 2
input coordinate for vector: -3
input coordinate for vector: -2
this parametric equation as general:
  -2   3  -6
```

Рисунок 3.2. Результат задачі №3.

5. Розгляд задачі №4:
   5.1. Метою задачі було задати точки вершин чотирикутної піраміди та рівняння площини, яка цю піраміду перетинає і використовуючи пакет geometry, обчислити площу перерізу й візуалізувати піраміду, площину, переріз.
   5.2. Для цього на початку підключено пакет geometry. Далі реалізовано ввід координат від користувача.
   5.3. Використано функції з пакету для побудови ребер і площини, знаходження точок їх перетину. Знайдено площу перерізу через функцію polygonArea3d(sectionPoints). Для візуалізації використано наступні функції - окремо побудовано ребра та переріз. Для знаходження точок перетину площини і піраміди ми перевіряємо чи вони порожні. Для знаходження площі і побудови перерізу також задаємо перевірку на кількість його вершин, оскільки нам мінімально потрібно мати для цих частин завдання мінімум три вершини (Див. Рис. 4.1)
   5.4. Отримано наступний результат. (Див. Рис. 4.2)

```
per=createPlane(M, N, K);

lineAS=createLine3d(a, s);
lineBS=createLine3d(b, s);
lineCS=createLine3d(c, s);
lineDS=createLine3d(d, s);
lineAB=createLine3d(a, b);
lineAD=createLine3d(a, d);
lineBC=createLine3d(b, c);
lineCD=createLine3d(c, d);

P1 = intersectLinePlane(lineAS, per);
P2 = intersectLinePlane(lineBS, per);
P3 = intersectLinePlane(lineCS, per);
P4 = intersectLinePlane(lineDS, per);
P5 = intersectLinePlane(lineAB, per);
P6 = intersectLinePlane(lineBC, per);
P7 = intersectLinePlane(lineCD, per);
P8 = intersectLinePlane(lineAD, per);

sectionPoints=[];
if length(P1)>0
```

```
s_area = 0;
if size(sectionPoints, 1) >= 3
    s_area = polygonArea3d(sectionPoints);
end

disp("area: ")
disp(s_area)

drawEdge3d([a; b], 'b');
drawEdge3d([b; c], 'b');
drawEdge3d([c; d], 'b');
drawEdge3d([d; a], 'b');
drawEdge3d([a; s], 'b');
drawEdge3d([b; s], 'b');
drawEdge3d([c; s], 'b');
drawEdge3d([d; s], 'b');

hold on;
drawPlane3d(per, 'FaceAlpha', 0.3, 'FaceColor', 'g');

if size(sectionPoints, 1) >= 3
    drawPoint3d(sectionPoints, 'Marker', 'o', 'MarkerFaceColo
```

Рисунок 4.1. Реалізація задачі №4.

```
enter coordinate for M(plane): 0
enter coordinate for N(plane): 10
enter coordinate for K(plane): 5
enter coordinate for M(plane): 0
enter coordinate for N(plane): 0
enter coordinate for K(plane): 10
enter coordinate for M(plane): 5
enter coordinate for N(plane): 8
enter coordinate for K(plane): 6
area:
892.97
```

Рисунок 4.2. Результат задачі №4.

```
sectionPoints=[];
if length(P1)>0
    sectionPoints=[sectionPoints;P1];
endif
if length(P2)>0
    sectionPoints=[sectionPoints;P2];
endif
if length(P3)>0
    sectionPoints=[sectionPoints;P3];
endif
if length(P4)>0
    sectionPoints=[sectionPoints;P4];
endif
```

Рисунок 4.1. Реалізація задачі №4.

```
drawEdge3d([a; b], 'b');
drawEdge3d([b; c], 'b');
drawEdge3d([c; d], 'b');
drawEdge3d([d; a], 'b');
drawEdge3d([a; s], 'b');
drawEdge3d([b; s], 'b');
drawEdge3d([c; s], 'b');
drawEdge3d([d; s], 'b');

hold on;
drawPlane3d(per, 'FaceAlpha', 0.3, 'FaceColor', 'g');

if size(sectionPoints, 1) >= 3
    drawPoint3d(sectionPoints, 'Marker', 'o', 'MarkerFaceCol
    fill3(sectionPoints(:,1), sectionPoints(:,2), sectionPoi
else
    disp("plane has not enough points");
end

grid on;
axis equal;
view(3);
```

Рисунок 4.1. Реалізація задачі №4.

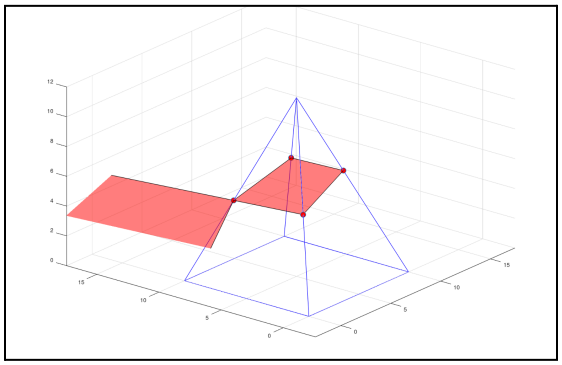


Рисунок 4.2. Результат задачі №4.

Висновок:

У ході роботи було знайдено та обчислено векторний, скалярний та мішаний добутки. Також було створено функцію для перетворення загального рівняння у параметричне та навпаки. Крім того, було задано і побудовано піраміду з площиною та обчислено площу її перерізу.